



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO/ *PROGRAMME*

Ngành/Major: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH (*GENERAL INFORMATION*)

a) Đơn vị được giao quản lý/ <i>Managed by</i>	Khoa Xây dựng (<i>Faculty of Civil Engineering</i>)
b) Ngành đào tạo/ <i>Major</i>	Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (<i>Transportation Engineering</i>)
c) Tên chương trình/ <i>Programme</i>	Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (<i>Transportation Engineering</i>)
d) Mã số ngành đào tạo/ <i>Major code</i>	7580205
e) Trình độ đào tạo/ <i>Level of study</i>	Đại học (<i>Undergraduate</i>)
f) Hình thức đào tạo/ <i>Mode of study</i>	Chính quy (<i>Full time</i>)
g) Định hướng đào tạo/ <i>Orientation</i>	Ứng dụng (<i>Applied</i>)
h) Thời gian đào tạo/ <i>Training duration</i>	4 năm (<i>4 years</i>)
i) Ngôn ngữ đào tạo/ <i>Language</i>	Tiếng Việt (<i>Vietnamese</i>)
j) Tên văn bằng sau tốt nghiệp/ <i>Degree name</i>	Cử nhân Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (<i>Bachelor of Transportation Engineering</i>)
k) Thời gian cập nhật CTĐT/ <i>Programme last updated</i>	8/2026

II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Sau khi tốt nghiệp từ 3 – 5 năm người học chương trình đào tạo Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông được kỳ vọng đạt các mục tiêu sau:

1. PEO1: Vận dụng tri thức cơ bản về khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn; bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, đạo đức, thẩm mỹ, sức khỏe; kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng số và các kỹ năng mềm vào cuộc sống, học tập và công việc sau này.
2. PEO2: Vận dụng kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành để phân tích, tổng hợp và giải quyết các vấn đề kỹ thuật chuyên môn; có năng lực tích hợp công nghệ số, mô hình thông tin công trình (BIM) vào các giai đoạn số hóa khảo sát, thiết kế, thi công, quản lý và bảo trì hạ tầng giao thông đáp ứng sự phát triển công nghệ hiện đại.
3. PEO3: Vận dụng kỹ năng thực hành nghề nghiệp, giao tiếp, làm việc độc lập và làm việc nhóm trong môi trường đa ngành, đa văn hóa; thể hiện tác phong chuyên nghiệp, ý thức phục vụ cộng đồng và trách nhiệm xã hội; thực hiện trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm nhóm trong hướng dẫn, giám sát, phổ biến kiến thức chuyên môn, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động hoặc học tập tiếp lên trình độ cao hơn.
4. PEO4: Vận dụng tư duy phản biện, khả năng tự học, tự nghiên cứu và sáng tạo trong hoạt động nghề nghiệp, có tinh thần khởi nghiệp.

III. CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

3.1. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Sau khi học xong chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, sinh viên có khả năng:

1. PLO1: Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị, quân sự, pháp luật, các phương pháp rèn luyện sức khỏe; khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để thực hiện nghĩa vụ công dân, phát triển cá nhân và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo.
2. PLO2: Vận dụng tư duy sáng tạo, kỹ năng mềm, năng lực ngoại và năng lực số để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững.
3. PLO3: Vận dụng kiến thức cơ sở về cơ học, kết cấu, vật liệu xây dựng và địa kỹ thuật để giải quyết các bài toán kỹ thuật cơ bản trong xây dựng công trình giao thông.
4. PLO4: Sử dụng các phần mềm chuyên ngành và công nghệ mới trong mô hình hóa, phân tích và quản lý công trình giao thông.
5. PLO5: Thực hiện khảo sát, đo đạc, thu thập và xử lý dữ liệu kỹ thuật phục vụ thiết kế, thi công và đánh giá công trình giao thông.
6. PLO6: Thiết kế công trình giao thông phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn và điều kiện thực tế.
7. PLO7: Lựa chọn biện pháp thi công và lập dự toán xây dựng công trình giao thông phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thực tế và quy định hiện hành.
8. PLO8: Giải quyết các vấn đề phức tạp với tư duy độc lập, sáng tạo và hiệu quả trong lĩnh vực xây dựng.
9. PLO9: Tuân thủ pháp luật, thực hành đạo đức nghề nghiệp, bảo đảm an toàn và thể hiện trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng trong hoạt động xây dựng công trình giao thông.
10. PLO10: Vận dụng tư duy phản biện, kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, cập nhật kiến thức mới để làm việc hiệu quả trong môi trường đa ngành, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động hoặc học tập tiếp lên trình độ cao hơn.

3.2. Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra và mục tiêu đào tạo

PEOs	Chuẩn đầu ra - PLOs									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	X	X							X	
2			X	X	X	X	X	X		
3					X	X	X		X	X
4		X						X		X

IV. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp, các cử nhân Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông có thể làm việc tại:

- Các công ty tư vấn: Công ty tư vấn khảo sát; công ty tư vấn thiết kế và lập dự toán; công ty tư vấn thẩm tra; công ty tư vấn giám sát và kiểm định chất lượng công trình.
- Các doanh nghiệp xây lắp: Các tổng công ty, công ty thi công xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa công trình cầu đường bộ, đường sắt, cầu cảng và công trình hàng hải.
- Các cơ quan quản lý nhà nước: Các Sở, Ngành quản lý hành chính; các cơ quan quản lý đầu tư xây dựng; các Ban quản lý dự án.

- Các đơn vị nghiên cứu và thí nghiệm: Các viện nghiên cứu chuyên ngành; các trung tâm chuyển giao công nghệ; các phòng thí nghiệm trọng điểm.
- Các cơ sở giáo dục: Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề và các trung tâm đào tạo nghiệp vụ xây dựng.

V. QUY ĐỊNH TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO VÀ TỐT NGHIỆP

Thông tin tuyển sinh	- Hình thức tuyển sinh: xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT và các hình thức khác - Phạm vi tuyển sinh: trong cả nước - Đối tượng tuyển sinh: thí sinh tốt nghiệp THPT và tương đương
Điều kiện nhập học	Thí sinh đủ các điều kiện xét tuyển vào trường theo quy định hiện hành.
Quy định đào tạo	Theo Quy chế đào tạo hiện hành của Trường Đại học Nha Trang. Chi tiết tại website: https://pdt Daihoc.ntu.edu.vn
Điều kiện tốt nghiệp	Theo Quy chế đào tạo hiện hành của Trường Đại học Nha Trang. Chi tiết tại website: https://pdt Daihoc.ntu.edu.vn

VI. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TT	Cấu trúc chương trình	Tổng		Kiến thức bắt buộc		Kiến thức tự chọn	
		Tín chỉ	Tỷ lệ %	Tín chỉ	Tỷ lệ %	Tín chỉ	Tỷ lệ %
I	Giáo dục tổng quát	43	33	35	27	8	6
1	Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật	29	22	23	18	6	5
2	Toán, Tin học, Tự nhiên và Công nghệ	14	11	12	9	2	2
3	GD thể chất và Quốc phòng - An ninh	11	Không tính vào khối lượng của CTĐT				
II	Giáo dục chuyên nghiệp	87	67	81	62	6	5
1	Cơ sở ngành	38	29	36	28	2	2
2	Ngành	44	34	40	31	4	3
3	Tốt nghiệp	5	4	5	4	0	0
	Tổng cộng	130	100	116	89	14	11

VII. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

7.1. Nội dung chương trình đào tạo

TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ							
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8
TỔNG SỐ TÍN CHỈ			130	Bắt buộc				16	14	16	19	16	15	15	5
				Tự chọn				-	2*	4*	2*	2*	2*	2*	-
I	Giáo dục tổng quát		43												
I.1	Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật		29												
Các HP bắt buộc			23					5	8	4		4	2		
1	POL307	Triết học Mác – Lênin <i>Philosophy of marxism and leninism</i>	3	45					3						
2	POL309	Kinh tế chính trị Mác – Lênin	2	30		1				2					

TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ							
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8
		Political economics of marxism and leninism													
3	POL308	Chủ nghĩa xã hội khoa học Scientific socialism	2	30		1						2			
4	POL333	Tư tưởng Hồ Chí Minh Ho Chi Minh's ideology	2	30		2,3						2			
5	POL310	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam History of Vietnam's communist party	2	30		2,3							2		
6	SSH313	Pháp luật đại cương Fundamentals of law	2	30						2					
7	SSH6000	Tư duy phản biện Critical thinking	2	30					2						
8	SSH379	Ngôn ngữ học thuật Academic language	2	30				2							
9		Ngoại ngữ giao tiếp 1 Communication foreign language 1	3	30	15			3							
10		Ngoại ngữ học thuật 1 Academic foreign language 1	3	30	15	8			3						
Các HP tự chọn			6*						2*	4*					
11	SSH380	Văn hóa Việt Nam Vietnamese culture	2*	30					2*						
	SSH381	Thường thức mỹ thuật General basic art	2*	30					2*						
12, 13	SSH6003	Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Startup & innovation	2*	30						2*					
	ECS372	Nhập môn kinh tế học Introduction to economics	2*	30						2*					
	BUA319	Nhập môn quản trị học Management theory	2*	30						2*					
	MKT372	Nhập môn marketing Introduction to marketing	2*	30						2*					
I.2	Toán, Tự nhiên và Công nghệ		14												
Các HP bắt buộc			12					8		4					
14	MAT6000	Toán ứng dụng 1 Mathematics for applications 1	3	45				3							
15	MAT6004	Xác suất - Thống kê Probability and statistics	2	30		14				2					
16	CHE6003	Hóa học ứng dụng B Chemistry for applications B	2	30						2					
17	PHY6000	Vật lý ứng dụng 1 Physics for applications 1	3	30	15			3							
18	INT6001	Kỹ năng số Digital Skills	2	15	15			2							
Các HP tự chọn			2*								2*				
19	MAT6001	Toán ứng dụng 2 Mathematics for applications 2	2*	30							2*				

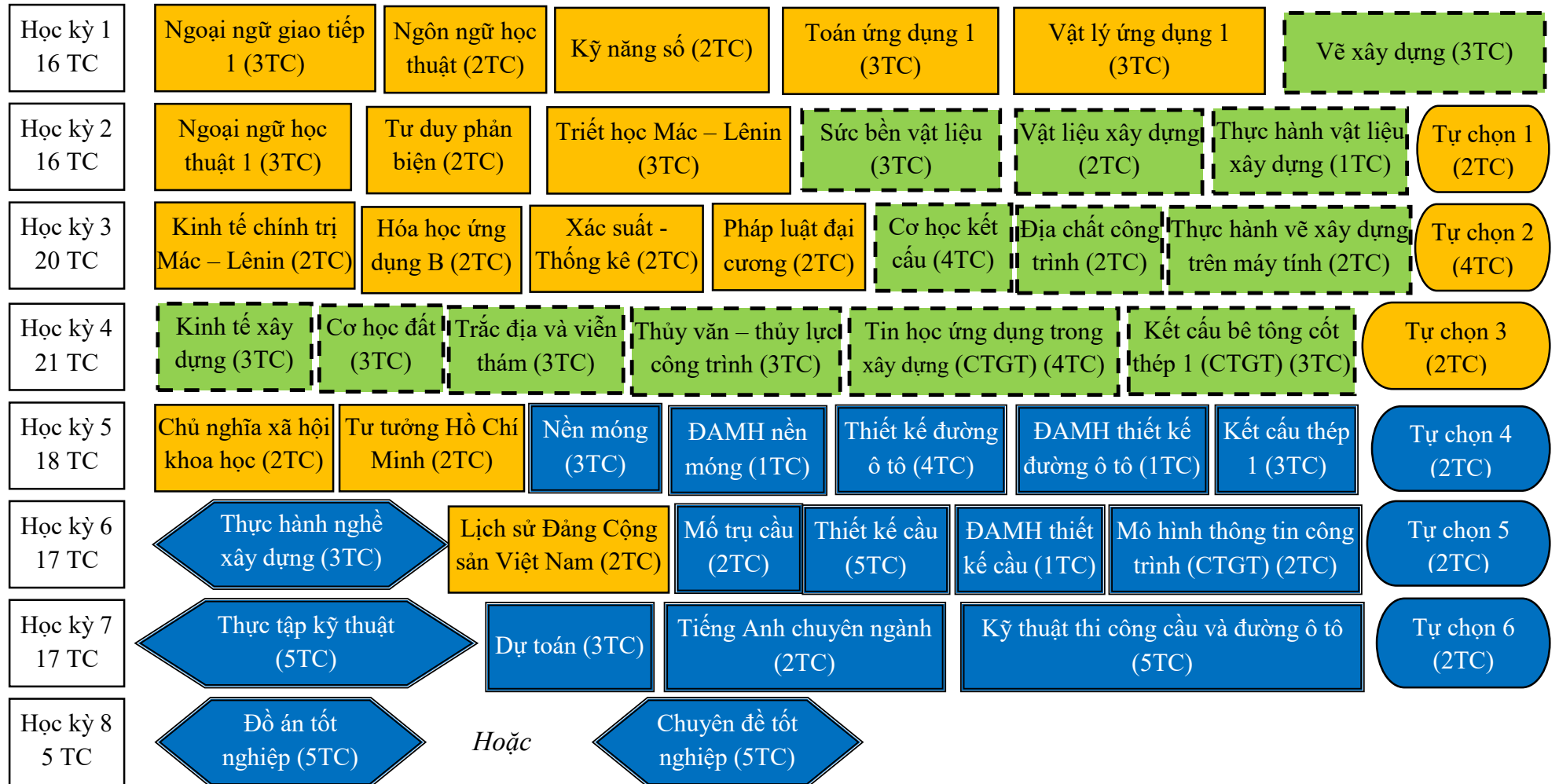
TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ							
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8
	DEE6000	Phát triển bền vững Sustainable development	2*	30							2*				
	PHY6001	Vật lý ứng dụng 2 Physics for applications 2	2*	30							2*				
I.3	GD thể chất và Quốc phòng - An ninh		11	Không tính vào khối lượng của CTĐT											
Các HP bắt buộc			9												
20	QPAD011	Đường lối QP&AN của ĐCSVN National defense and security education 1	3												
	QPAD02	Công tác quốc phòng và an ninh National defense and security education 2	2												
	QPAD033	Quân sự chung National defense and security education 3	1												
	QPAD044	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật National defense and security education 4	2												
21	PHE6000	Giáo dục thể chất chung Physical education	1												
Các HP tự chọn			2*												
	PHE6001	Bơi lội 1/Swimming 1	1*												
	PHE6002	Bơi lội 2/Swimming 2	1*												
	PHE6003	Bóng đá 1/Football 1	1*												
	PHE6004	Bóng đá 2/Football 2	1*												
	PHE6005	Bóng chuyền 1/Volleyball 1	1*												
	PHE6006	Bóng chuyền 2/Volleyball 2	1*												
	PHE6007	Cầu lông 1/Badminton 1	1*												
	PHE6008	Cầu lông 2/Badminton 2	1*												
	PHE6009	Taekwondo 1/Taekwondo 1	1*												
	PHE6010	Taekwondo 2/Taekwondo 2	1*												
	PHE6011	Aerobic 1/Aerobic 1	1*												
	PHE6012	Aerobic 2/Aerobic 2	1*												
	PHE6013	Pickleball 1/Pickleball 1	1*												
	PHE6014	Pickleball 2/Pickleball 2	1*												
II	Giáo dục chuyên nghiệp		87												
II.1	Cơ sở ngành		38												
Các HP bắt buộc			36					3	6	8	19				
22	CIE322	Kinh tế xây dựng Construction economics	3	45							3				
23	MAE6213	Sức bền vật liệu Mechanics of materials	3	45					3						
24	CIE6203	Cơ học kết cấu Mechanics of structure	4	60						4					

TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ							
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8
25	CIE339	Cơ học đất <i>Soil mechanics</i>	3	45							3				
26	TCE6207	Trắc địa và viễn thám <i>Geomatics engineering</i>	3	15	30						3				
27	MEM330	Vật liệu xây dựng <i>Construction materials</i>	2	30					2						
28	MEM345	Thực hành vật liệu xây dựng <i>Testing construction materials</i>	1		15		28		1						
29	CIE348	Địa chất công trình <i>Engineering geology</i>	2	30						2					
30	TCE6208	Thủy văn – thủy lực công trình <i>Engineering hydrology and hydraulics</i>	3	45							3				
31	TCE6209	Tin học ứng dụng trong xây dựng (CTGT) <i>Applied informatics in construction</i>	4	30	30						4				
32	CIE6204	Vẽ xây dựng <i>Construction drawing</i>	3	45				3							
33	CIE331	Thực hành vẽ xây dựng trên máy tính <i>Computer-aided design</i>	2		30	33				2					
34	TCE6203	Kết cấu bê tông cốt thép 1 (CTGT) <i>Reinforced concrete structure 1</i>	3	45		24					3				
Các HP tự chọn			2*									2*			
35	CIE365	Máy xây dựng <i>Construction machine</i>	2*	30								2*			
	CIE314	Pháp luật đầu tư xây dựng <i>Investment and construction law</i>	2*	30								2*			
	CIE6200	Phương pháp NCKH <i>Scientific method of research</i>	2*	30								2*			
	CIE353	Cấp thoát nước <i>Water-supply and sewerage</i>	2*	30								2*			
	CIE370	An toàn lao động <i>Occupational safety</i>	2*	30								2*			
II.2	Ngành		44												
Các HP bắt buộc			40									12	13	15	
36	CIE6205	Dự toán <i>Construction cost estimate</i>	3	30	15									3	
37	NAA390	Tiếng Anh chuyên ngành <i>Foreign languages for civil engineering</i>	2	15	15									2	
38	CIE6206	Nền móng <i>Foundation engineering</i>	3	30	15	25						3			
39	CIE351	ĐAMH nền móng <i>Project of structural foundation</i>	1		15		39					1			
40	TCE6210	Thiết kế đường ô tô <i>Highway design</i>	4	45	15	32						4			
41	TCE6211	ĐAMH thiết kế đường ô tô <i>Project of highway design</i>	1		15		41					1			

TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ							
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8
42	CIE347	Kết cấu thép 1/Steel structure 1	3	45		25						3			
43	CIE335	Mố trụ cầu Abutments and piers of bridges	2	30		31,3 5,39							2		
44	TCE6212	Thiết kế cầu/ Design of bridges	5	45	30	24, 25,3 5,43							5		
45	TCE6213	ĐAMH thiết kế cầu Course project: design of bridges	1		15		45						1		
46	TCE6214	Mô hình thông tin công trình (CTGT) Building information modeling	2	15	15								2		
47	TCE6215	Kỹ thuật thi công cầu và đường ô tô Bridges and roads construction techniques	5	45	30	41, 45								5	
48	TCE6900	Thực hành nghề xây dựng Construction practice practicum	3		45								3		
49	TCE6901	Thực tập kỹ thuật Technical practicum	5		75	49								5	
Các HP tự chọn			4*										2*	2*	
50	CIE371	Giải pháp nền móng hợp lý Optimum design of foundations	2*	30		39							2*		
	TCE6216	Công trình bảo vệ bờ Coastal protection structures	2*	30									2*		
	CIE389	Đường đô thị và tổ chức giao thông Urban roads and traffic organizations	2*	30									2*		
	CIE368	Động lực học công trình Dynamics of structures	2*	30		25							2*		
51	CIE354	Quy hoạch đô thị Urban planning	2*	30										2*	
	CIE6207	Kiến trúc/Architectures	2*	30										2*	
	TCE6217	Môi trường trong giao thông vận tải Transport planning environment	2*	30										2*	
	CIE384	Bảo dưỡng và sửa chữa công trình cầu đường Maintenance and repair of bridge and highway	2*	30										2*	
	CIE332	Thí nghiệm công trình Construction experiments	2*	30		29								2*	
II.3 Tốt nghiệp			5												5
52	TCE6902	Đồ án tốt nghiệp Graduation thesis	5		75										5
Hoặc: Chuyên đề tốt nghiệp (đối với SV không làm đồ án tốt nghiệp)			5		75										5

Ghi chú: Các tín chỉ có dấu “*” là của HP tự chọn.

7.2. Lưu đồ đào tạo



Ghi chú: (1) Các biểu thị của hình dạng khung:

HP bắt buộc

HP tự chọn

T.tập/TN

(2) Chỉ thị màu/viền:

Khối KT chung

Khối KT cơ sở

Khối KT CN

7.3 Ma trận thể hiện sự đóng góp của Học phần để đạt được Chuẩn đầu ra

TT	Tên học phần	Số TC	Chuẩn đầu ra (PLOs)										Tổng
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	Giáo dục tổng quát												
I.1	Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật	29											
1	Triết học Mác - Lênin	3	MA										1M
2	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	MA										1M
3	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	MA										1M
4	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	MA										1M
5	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	MA										1M
6	Pháp luật đại cương	2	MA										1M
7	Tư duy phản biện	2	RA	MA									1R+1M
8	Ngôn ngữ học thuật	2	RA	R									2R
9	Ngoại ngữ giao tiếp 1	3	I	MA									1I+1M
10	Ngoại ngữ học thuật 1	3	I	MA									1I+1M
11	<i>Văn hóa Việt Nam</i>	2	x	x									x
	<i>Thường thức mỹ thuật</i>	2	x	x									x
12,	<i>Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp</i>	2	x	x									x
	<i>Nhập môn kinh tế học</i>	2	x	x									x
13	<i>Nhập môn quản trị học</i>	2	x	x									x
	<i>Nhập môn marketing</i>	2	x	x									x
I.2	Toán, Tự nhiên và Công nghệ	14											
14	Toán ứng dụng 1	3	MA										1M
15	Xác suất - Thống kê	2	MA										1M
16	Hóa học ứng dụng B	2	RA										1R
17	Vật lý ứng dụng 1	3	RA										1R
18	Kỹ năng số	2	R	MA									1R+1M
19	<i>Vật lý ứng dụng 2</i>	2	x										x
	<i>Phát triển bền vững</i>		x	x									x
	<i>Toán ứng dụng 2</i>	2	x										x
I.3	Giáo dục thể chất và Quốc phòng - An ninh												
20	Các HP Quốc phòng và An ninh	8	MA										1M
21	Các HP Giáo dục thể chất	3	MA										1M
II	Giáo dục chuyên nghiệp												
II.1	Cơ sở ngành	38											
22	Kinh tế xây dựng	3							RA				1R
23	Sức bền vật liệu	3			RA								1R
24	Cơ học kết cấu	4			RA			R					2R
25	Cơ học đất	3			RA			R					2R
26	Trắc địa và viễn thám	3					MA						1M
27	Vật liệu xây dựng	2			RA								1R
28	Thực hành vật liệu xây dựng	1			MA		MA				MA		3M
29	Địa chất công trình	2			RA		RA						2R
30	Thủy văn – thủy lực công trình	3			RA		RA						2R
31	Tin học ứng dụng trong xây dựng (CTGT)	4		IA		RA							1I+1R
32	Vẽ xây dựng	3						MA					1M
33	Thực hành vẽ xây dựng trên máy	2		RA				RA					2R

TT	Tên học phần	Số TC	Chuẩn đầu ra (PLOs)										Tổng
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	Giáo dục tổng quát												
	tính												
34	Kết cấu bê tông cốt thép 1 (CTGT)	3			RA			R					2R
	Máy xây dựng	2				x			x				x
	Pháp luật đầu tư xây dựng	2				x							x
35	Phương pháp NCKH	2									x	x	x
	Cấp thoát nước	2						x					x
	An toàn lao động	2							x				x
II.2	Ngành	44											
36	Dự toán	3				R			MA	M			1R+2M
37	Tiếng Anh chuyên ngành	2		MA									1M
38	Nền móng	3						MA					1M
39	ĐAMH nền móng	1						M		MA			2M
40	Thiết kế đường ô tô	4			R			MA		M			1R+2M
41	ĐAMH thiết kế đường ô tô	1			R			M		MA			1R+2M
42	Kết cấu thép 1	3			MA								1M
43	Mố trụ cầu	2						MA					1M
44	Thiết kế cầu	5						MA					1M
45	ĐAMH thiết kế cầu	1						M		MA			2M
46	Mô hình thông tin công trình (CTGT)	2				MA							1M
47	Kỹ thuật thi công cầu và đường ô tô	5				MA			MA				2M
48	Thực hành nghề xây dựng	3				R		R		R	MA	M	3R+2M
49	Thực tập kỹ thuật	5								MA	MA	MA	3M
	Giải pháp nền móng hợp lý	2								x			x
	Công trình bảo vệ bờ	2								x			x
	Đường đô thị và tổ chức giao thông	2						x		x			x
	Động lực học công trình	2						x					x
	Quy hoạch đô thị	2				x							x
	Kiến trúc	2				x							x
	Môi trường trong GTVT	2				x							x
	Bảo dưỡng và sửa chữa công trình cầu đường	2				x							x
	Thí nghiệm công trình	2				x							x
II.3	Tốt nghiệp	5								MA	M	MA	3M
	Tổng	130	2I+5 R+1 0M	1I+2 R+5 M	9R+ 2M	3R+ 2M	2R+ 2M	5R+ 9M	1R+ 2M	1R+ 7M	4M	3M	

Ghi chú:

- *I (Introduced)*: Học phần mang tính giới thiệu cho chuẩn đầu ra.
- *R (Reinforced)*: mang tính củng cố, hỗ trợ một phần chuẩn đầu ra.
- *M (Mastery)*: hỗ trợ thuần thục chuẩn đầu ra (là các học phần cốt lõi phục vụ chuẩn đầu ra).
- *A (Assessment)*: các học phần cốt lõi (đáp ứng trực tiếp PI).
- *x*: áp dụng cho học phần tự chọn.

7.4. Cách thức đánh giá kết quả học tập

Theo quy chế đào tạo trình độ đại học hiện hành của Trường Đại học Nha Trang.

VIII. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VÀ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông được triển khai linh hoạt, lấy người học làm trung tâm và gắn liền với thực tiễn thông qua các quy định cụ thể sau:

8.1. Công tác cố vấn học tập và định hướng người học

- Giới thiệu và hướng dẫn:

Ngay từ đầu khóa học, cố vấn học tập có trách nhiệm phổ biến chi tiết lộ trình đào tạo, chuẩn đầu ra (PLOs) và quy chế đào tạo tín chỉ.

- Trang bị công cụ học tập:

Cố vấn học tập hướng dẫn người học phương pháp tự học và sử dụng các phương pháp học tập tích cực. Đồng thời, cung cấp/chỉ dẫn người học các công cụ/kỹ thuật giải quyết vấn đề chuyên ngành và các phần mềm kỹ thuật chuyên ngành hạ tầng (AutoCAD, Civil 3D, ADSCivil, Revit, Infracore, phần mềm tính toán kết cấu cầu/đường).

8.2. Triển khai mô hình học tập trải nghiệm

Các học phần đồ án, thực hành, thực tập chuyên ngành và tốt nghiệp được thiết kế theo hướng tối đa hóa trải nghiệm thực tế cho người học thông qua các giai đoạn:

- Tiếp cận thực tế: Tổ chức các buổi học thực hành thí nghiệm trực tiếp tại phòng thí nghiệm công trình (thí nghiệm đất, vật liệu, kết cấu) hoặc tham quan thực địa tại các công trường xây dựng cầu, đường ô tô.

- Thực hành, mô phỏng: Người học sử dụng các thiết bị đo đạc hiện đại (máy toàn đạc điện tử, máy thủy bình, thiết bị bay không người lái...) và các phần mềm chuyên dụng, công nghệ mới (BIM, GIS) để giải quyết các bài toán mô hình hóa, thiết kế và quản lý dữ liệu dự án thực tế.

- Phân tích và đúc kết: Thông qua các hồ sơ thiết kế kỹ thuật, bản vẽ hoàn công và nhật ký công trường, người học tự đúc kết kinh nghiệm hành nghề dưới sự hướng dẫn của giảng viên và kỹ sư thực tế.

8.3. Phương thức tổ chức các học phần đặc thù

Các học phần lý thuyết cơ sở/chuyên ngành và thực hành tương ứng (ví dụ: Vẽ xây dựng và Thực hành vẽ xây dựng trên máy tính; Vật liệu xây dựng và Thực hành vật liệu xây dựng) được tổ chức giảng dạy song hành trong cùng một học kỳ. Điều này giúp người học áp dụng ngay lập tức kiến thức lý thuyết vào thao tác máy và xử lý số liệu, tăng cường khả năng ghi nhớ và kỹ năng thực hành.

8.4. Các vấn đề khác

Áp dụng hình thức đồng giảng hoặc mời chuyên gia, kỹ sư từ các doanh nghiệp tư vấn thiết kế, tổng công ty xây dựng cầu đường tham gia giảng dạy đối với các học phần có nội dung tích hợp nhằm tăng cường tính liên kết giữa lý thuyết, kỹ năng và thực tiễn nghề nghiệp.

Giảng viên tham gia giảng dạy các học phần trong chương trình đào tạo cần hiểu rõ vai trò, mức độ đóng góp (I/R/M/A) của học phần mình phụ trách đối với việc đạt được các PLO/PI, đồng thời nắm vững mối liên kết và tính kế thừa giữa học phần đó với các học phần tiên quyết, song hành khác trong lưu đồ đào tạo của ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.

TRƯỞNG KHOA	CHỦ NHIỆM CTĐT
TS. Nguyễn Thắng Xiêm	TS. Trần Quang Duy
HIỆU TRƯỞNG	

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-ĐHNT ngày tháng năm 2026
của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang)

1. Ma trận tương thích giữa mục tiêu của chương trình đào tạo (PEOs) với Khung trình độ quốc gia Việt Nam (VQF)

Yêu cầu trình độ bậc 6 của VQF	Mục tiêu của CTĐT (PEOs)			
	1	2	3	4
1. Vận dụng kiến thức toàn diện và tư duy phản biện để phân tích, tổng hợp, giải quyết các vấn đề phức tạp trong bối cảnh nghề nghiệp đa dạng	X	X		X
2. Có năng lực đổi mới sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp, thích ứng với sự phát triển của khoa học, công nghệ		X		X
3. Tham gia quản lý hoạt động chuyên môn và thực hiện trách nhiệm xã hội	X		X	

2. Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra CTĐT và mô tả trình độ của VQF

Mô tả trình độ bậc 6 của VQF	Chuẩn đầu ra (PLOs)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1. Có kiến thức thực tế vững chắc và kiến thức lý thuyết hệ thống, toàn diện về một lĩnh vực học thuật hoặc nghề nghiệp	X		X		X	X	X			
1.2. Nắm vững nguyên lý khoa học và phương pháp nghiên cứu			X					X		X
1.3. Hiểu bối cảnh liên ngành và tác động của khoa học, công nghệ đối với lĩnh vực chuyên môn				X						X
2.1. Tư duy phản biện								X		X
2.2. Phân tích, đánh giá và giải quyết các vấn đề phức tạp			X			X		X		
2.3. Đề xuất, triển khai giải pháp mới và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong học thuật hoặc thực tiễn nghề nghiệp		X						X		X
2.4. Sử dụng hiệu quả ngoại ngữ trong công việc		X								
2.5. Sử dụng thành thạo công cụ số, dữ liệu và các công nghệ mới bao gồm cả AI phù hợp với lĩnh vực chuyên môn		X		X	X					
2.6. Có khả năng khởi xướng các hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp phù hợp với lĩnh vực đào tạo		X						X		X
3.1. Làm việc độc lập ở mức độ cao								X		X
3.2. Chịu trách nhiệm nghề nghiệp đối với kết quả công việc									X	
3.3. Chủ động thích ứng với sự thay đổi của khoa học, công nghệ và thị trường lao động										X
3.4. Tham gia quản lý, điều phối và đánh giá hoạt động chuyên môn							X		X	
3.5. Có ý thức tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và tinh thần khởi nghiệp		X							X	

3. Danh mục PI và học phần cốt lõi

Các PLOs		Các chỉ số thực hiện PIs		Các HP cốt lõi		Mức đáp ứng PI
Ký hiệu	Nội dung	Ký hiệu	Nội dung	Tên HP	TC	
PLO1	Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị, quân sự, pháp luật, các phương pháp rèn luyện sức khỏe; khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để thực hiện nghĩa vụ công dân, phát triển cá nhân và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo	PI1.1	Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị và pháp luật để thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân	Triết học Mác-Lênin	3	M
				Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	M
				Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	M
				Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	M
				Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	M
				Pháp luật đại cương	2	M
		PI1.2	Vận dụng kiến thức về QP-AN và GDTC để rèn luyện sức khỏe, thực hiện nghĩa vụ công dân và phát triển cá nhân	Quốc phòng & An ninh	8	M
				Giáo dục thể chất	3	M
		PI1.3	Vận dụng kiến thức về khoa học tự nhiên, công nghệ và môi trường để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo	Toán ứng dụng 1	3	M
				Xác suất – Thống kê	2	M
				Hóa học ứng dụng B	2	R
				Vật lý ứng dụng 1	3	R
		PI1.4	Vận dụng kiến thức về khoa học xã hội và nhân văn để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và lĩnh vực, ngành đào tạo	Tư duy phản biện	2	R
				Ngôn ngữ học thuật	2	R
PLO2	Vận dụng tư duy sáng tạo, kỹ năng mềm, năng lực ngoại ngữ và năng lực số để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững	PI2.1	Vận dụng tư duy sáng tạo và kỹ năng mềm để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững	Tư duy phản biện	2	M
		PI2.2*	Vận dụng năng lực ngoại ngữ để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững	Ngoại ngữ giao tiếp 1	3	M
				Ngoại ngữ học thuật 1	3	M
				Tiếng Anh chuyên ngành	2	M
		PI2.3*	Vận dụng năng lực số để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề và tự học suốt đời; đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững	Kỹ năng số	2	M
				Tin học ứng dụng trong xây dựng (CTGT)	4	M
PLO3	Vận dụng kiến thức cơ sở về cơ học, kết cấu, vật liệu xây dựng và địa kỹ thuật để giải quyết các bài toán kỹ thuật cơ bản trong xây dựng công trình giao thông	PI3.1*	Vận dụng kiến thức cơ học và kết cấu để phân tích, tính toán các bài toán kỹ thuật cơ bản trong xây dựng công trình giao thông	Kết cấu bê tông cốt thép 1 (CTGT)	3	M
				Sức bền vật liệu	3	R
				Kết cấu thép 1	3	M
				Cơ học kết cấu	4	R
		PI3.2*	Vận dụng kiến thức vật liệu xây dựng để lựa chọn, đánh giá và sử dụng vật liệu phù	Vật liệu xây dựng	2	R
				Thực hành vật liệu xây dựng	1	M

Các PLOs		Các chỉ số thực hiện PIs		Các HP cốt lõi		Mức đáp ứng PI
Ký hiệu	Nội dung	Ký hiệu	Nội dung	Tên HP	TC	
		PI3.3	hợp với yêu cầu kỹ thuật của công trình giao thông			
			Vận dụng kiến thức địa kỹ thuật để phân tích điều kiện tự nhiên phục vụ thiết kế, thi công công trình giao thông	Địa chất công trình	2	R
				Cơ học đất	3	R
				Thủy văn – thủy lực công trình	2	R
PLO4	Sử dụng các phần mềm chuyên ngành và công nghệ mới trong mô hình hóa, phân tích và quản lý công trình giao thông	PI4.1*	Sử dụng phần mềm chuyên ngành để phân tích nội lực, thiết kế và kiểm tra kết cấu công trình giao thông theo yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn hiện hành	Tin học ứng dụng trong xây dựng (CTGT)	4	M
		PI4.2*	Sử dụng các công cụ BIM, phần mềm chuyên ngành để mô hình hóa cấu kiện và tích hợp dữ liệu phục vụ quản lý dự án, quản lý tài sản hạ tầng hoặc bảo trì số công trình giao thông	Mô hình thông tin công trình (CTGT)	2	M
				Kỹ thuật thi công cầu và đường ô tô	5	M
PLO5	Thực hiện khảo sát, đo đạc, thu thập và xử lý dữ liệu kỹ thuật phục vụ thiết kế, thi công và đánh giá công trình giao thông	PI5.1*	Thực hiện khảo sát địa hình, đo đạc và xử lý dữ liệu khảo sát phục vụ công trình giao thông	Trắc địa và viễn thám	3	M
		PI5.2	Thực hiện khảo sát địa chất, thủy văn và xử lý dữ liệu kỹ thuật phục vụ thiết kế, thi công công trình giao thông	Thủy văn – thủy lực công trình	2	R
				Địa chất công trình	2	R
		PI5.3	Thực hiện thí nghiệm, kiểm định vật liệu xây dựng và lập báo cáo kỹ thuật phục vụ đánh giá chất lượng công trình giao thông	Thực hành vật liệu xây dựng	1	M
PLO6	Thiết kế công trình giao thông phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn và điều kiện thực tế	PI6.1*	Giải thích hồ sơ bản vẽ kỹ thuật công trình giao thông theo các quy chuẩn hiện hành	Vẽ xây dựng	3	M
				Thực hành vẽ xây dựng trên máy tính	2	R
		PI6.2*	Thiết kế các hạng mục cơ bản của công trình đường, cầu hoặc nền móng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành và điều kiện thực tế	Nền móng	3	M
				Mổ trụ cầu	2	M
				Thiết kế cầu	5	M
				Thiết kế đường ô tô	4	M
PLO7	Lựa chọn biện pháp thi công và lập dự toán xây dựng công trình giao thông phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thực tế và quy định hiện hành	PI7.1*	Lựa chọn quy trình công nghệ thi công và kế hoạch tổ chức thi công mặt bằng công trường cho các hạng mục công trình giao thông	Kỹ thuật thi công cầu và đường ô tô	5	M
		PI7.2*	Lập hồ sơ dự toán xây dựng công trình giao thông theo các quy định pháp luật hiện hành	Kinh tế xây dựng	3	R
				Dự toán	3	M

Các PLOs		Các chỉ số thực hiện PIs		Các HP cốt lõi		Mức đáp ứng PI
Ký hiệu	Nội dung	Ký hiệu	Nội dung	Tên HP	TC	
PLO8	Giải quyết các vấn đề phức tạp với tư duy độc lập, sáng tạo và hiệu quả trong lĩnh vực xây dựng	PI8.1	Vận dụng tư duy phân tích, tổng hợp để xác định vấn đề chuyên môn phức tạp trong bối cảnh kỹ thuật giao thông	ĐAMH nền móng	1	M
				ĐAMH thiết kế cầu	1	M
				ĐAMH thiết kế đường ô tô	1	M
				Đồ án/ Chuyên đề tốt nghiệp	5	M
		PI8.2*	Sử dụng tư duy phản biện để lựa chọn giải pháp kỹ thuật phù hợp xây dựng công trình giao thông	Thực tập kỹ thuật	5	M
PLO9	Tuân thủ pháp luật, thực hành đạo đức nghề nghiệp, bảo đảm an toàn và thể hiện trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng trong hoạt động xây dựng công trình giao thông	PI9.1*	Tuân thủ các quy định pháp luật, đạo đức nghề nghiệp, tác phong chuyên nghiệp, yêu cầu về an toàn lao động, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong hoạt động xây dựng	Thực hành nghề xây dựng	3	M
				Thực hành vật liệu xây dựng	1	M
		PI9.2*	Thực hiện trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, phổ biến kiến thức và giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ, ý thức phục vụ cộng đồng trong hoạt động xây dựng	Thực tập kỹ thuật	5	M
PLO10	Vận dụng tư duy phản biện, kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, cập nhật kiến thức mới để làm việc hiệu quả trong môi trường đa ngành, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động hoặc học tập tiếp lên trình độ cao hơn	PI10.1*	Vận dụng tư duy phản biện, kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, cập nhật kiến thức mới và ứng dụng công nghệ mới vào thực tiễn nghề nghiệp	Đồ án/ Chuyên đề tốt nghiệp	5	M
				Thực tập kỹ thuật	5	M
		PI10.2*	Xác định định hướng phát triển nghề nghiệp, kỹ năng làm việc liên ngành, thích ứng thị trường lao động hoặc tiếp tục nghiên cứu ở các bậc học cao hơn	Đồ án/ Chuyên đề tốt nghiệp	5	M
		PI10.3*	Trình bày và bảo vệ các phương án kỹ thuật thông qua báo cáo văn bản, lời nói và đồ họa chuyên ngành	Đồ án/ Chuyên đề tốt nghiệp	5	M

4. Danh mục học phần thay thế

TT	HP cần thay thế (CTĐT khóa 67 về trước)			HP được thay thế (CTĐT khóa 68)			Ghi chú
	Mã HP	Tên HP	TC	Mã HP	Tên HP	TC	
I	Khối Giáo dục tổng quát						
1	SSH378	Tư duy phản biện	3		Tư duy phản biện	2	Đăng ký học bổ sung các học phần tự chọn
2		Ngoại ngữ 1 (B1.1)	4		Ngoại ngữ giao tiếp 1	3	
3		Ngoại ngữ 2 (B1.2)	4		Ngoại ngữ học thuật 1	3	

							khối XHNV để tích lũy đủ số TC
4	EPM320	Con người và môi trường	2				Đăng ký học bổ sung các học phần tự chọn khối Toán – Tự nhiên – Công nghệ để tích lũy đủ số TC
5	ENE318	Môi trường và phát triển	2		Phát triển bền vững	2	
6	ENE334	Biến đổi khí hậu	2				
7	MAT327	Toán 1	3		Toán ứng dụng 1	3	
8	MAT328	Toán 2	2		Toán ứng dụng 2	2	
9	PHY310	Vật lý đại cương 1	3		Vật lý ứng dụng 1	3	
10	PHY311	Thực hành Vật lý ĐC 1	1				
11		Hóa học đại cương B	2		Hóa học ứng dụng B	2	
12		Tin học đại cương A	3		Kỹ năng số	2	
II Khối Giáo dục chuyên nghiệp							
13	CIE324	Tin học ứng dụng trong XD 1	2		Tin học ứng dụng trong xây dựng (CTGT)	4	Đăng ký học bổ sung các học phần cơ sở ngành để tích lũy đủ số TC
14	TCE6204	Tin học ứng dụng trong XD 2	2				
15	CIE328	Cơ học kết cấu 1	2		Cơ học kết cấu	4	
16	CIE336	Cơ học kết cấu 2	2				
17	CIE325	Vẽ xây dựng	2		Vẽ xây dựng	3	
18	SSH343	Luật xây dựng	2	CIE314	Pháp luật đầu tư xây dựng	2	
19	CIE6200	Phương pháp luận NCKH	2		Phương pháp NCKH	2	
20	CIE304	Trắc địa	2		Trắc địa và viễn thám	3	
21	CIE306	Thiết kế hình học đường ô tô	2		Thiết kế đường ô tô	4	Đăng ký học bổ sung các học phần chuyên ngành để tích lũy đủ số TC
22	CIE338	Thiết kế nền mặt đường ô tô	2				
23	CIE307	ĐAMH thiết kế hình học đường ô tô	1		ĐAMH thiết kế đường ô tô	1	
24	CIE338	ĐAMH thiết nền mặt đường ô tô	1				
25	CIE381	Thiết kế cầu bê tông cốt thép	3		Thiết kế cầu	5	
26	CIE386	Thiết kế cầu thép	2				
27	CIE382	ĐAMH thiết kế cầu BTCT	1		ĐAMH thiết kế cầu	1	
28	CIE387	ĐAMH thiết kế cầu thép	1				
29	CIE398	Kỹ thuật thi công nền mặt đường	2		Kỹ thuật thi công cầu và đường ô tô	5	
30	CIE399	Kỹ thuật thi công cầu	2				
31	CIE360	Thực tập công nhân (5 tuần)	3		Thực hành nghề xây dựng	3	
32	CIE366	Thực tập tổng hợp kỹ thuật xây dựng (6 tuần)	3		Thực tập kỹ thuật	5	
33		Đồ án TN hoặc 2 chuyên đề	10		Đồ án tốt nghiệp hoặc 2 chuyên đề tốt nghiệp	5	